

Voting Web Service (VWS)

주제별 투표와 결과 시각화를 제공하는 웹 서비스

32207033 강준형

VWS 목차

01 제안 시스템 개요

02 전체 흐름 및 설계도

03 구현 내용

04 시연 영상

05 향후 보완 계획 및
기대효과

06 참고문헌



프로젝트 개요

온라인 투표 서비스의 부재..AI 시대에
여전히 아날로그 투표만이 해답?

- 디지털 기술을 활용해서 사용자가 다양한 항목에 대해 투표할 수 있는 웹 사이트 필요!

바쁜 현대사회... 빠르고 편리하게 투표항목을 생성하여
의사결정 시스템을 만들 수 있다면?

- 서비스 이용자가 직접 투표 항목을 생성할 수 있고, 투표 진행을 통해 시각화된 결과를 가져올 수 있는 구조의 웹 사이트 필요!

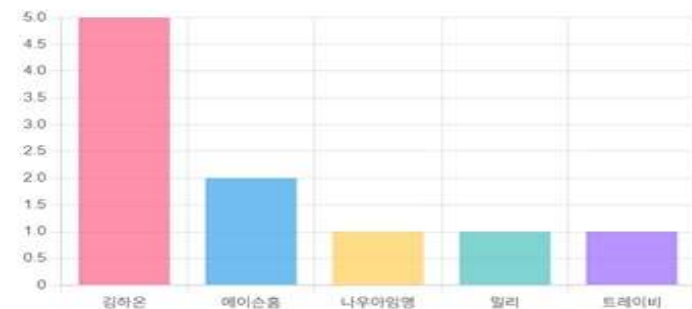


제안 시스템 개요

투표 웹 사이트 핵심 포인트

1. 주제 기반 투표 구조 설계
2. 투표 제한 / 무제한 로직 분리
3. 공동 순위 알고리즘 구현
4. Chart.js를 활용한 시각화
5. Django Admin 커스터마이징

쇼미12 세미파이널, 가장 잘한 무대는? 결과



👑 1등: 김하은 (5표)

🥈 2등: 메이슨홀 (2표)

🥉 공동 3등: 나우아임영 (1표)

🥉 공동 3등: 밀리 (1표)

🥉 공동 3등: 트레이비 (1표)

🗳 투표 초기화하기

기존 웹과는 차별화된 투표 기능

- 사용자는 각 항목에 대하여 투표 가능
- 관리자 페이지에서 항목 생성/수정/삭제 가능
- 이미지 및 외부 링크 추가 가능
- 투표 최대 참여 인원 수 설정 및 제한 가능
- 그래프를 통한 시각적인 투표 결과 확인 가능
- 관리자 페이지에선 주제 기반으로 투표 항목 관리, 주제별 필터 및 검색 기능 탑재

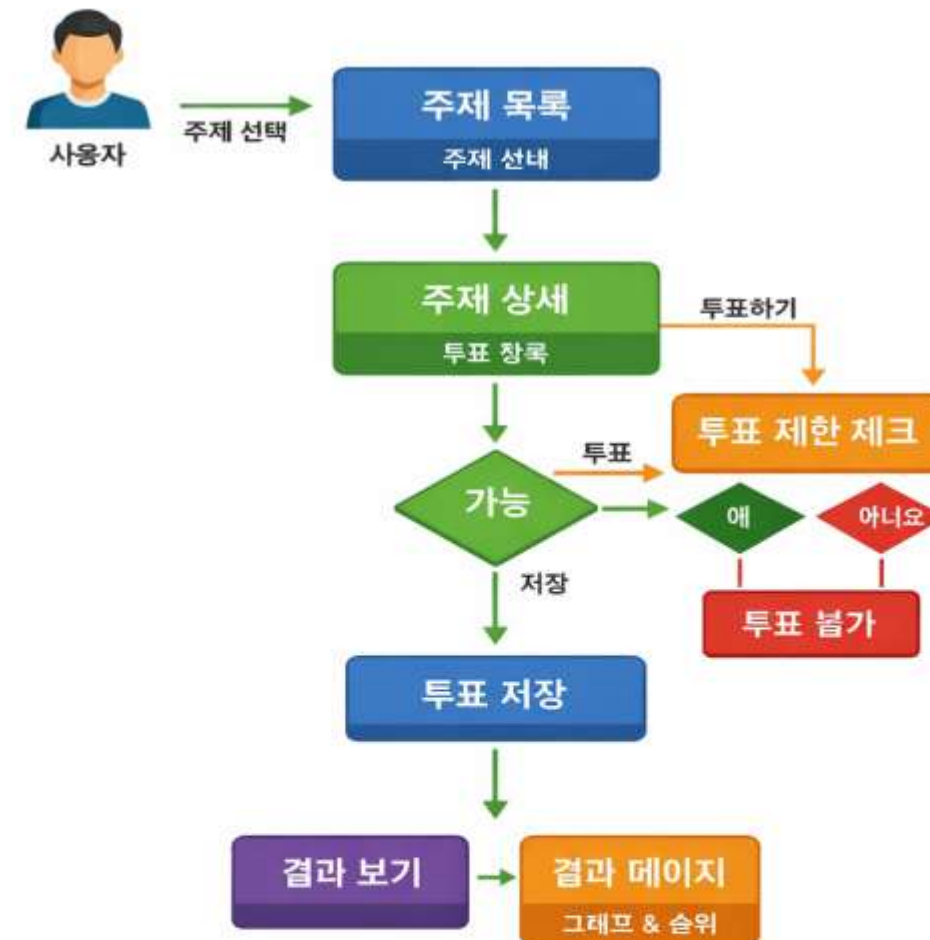
전체 흐름 (Workflow)

3. 전체 흐름 (Workflow)

사용자 → 주제 선택 → 투표 → 결과 확인

상세 흐름

1. 사용자가 주제 목록 페이지 접속
2. 특정 주제 클릭
3. 투표 항목 확인
4. 투표 버튼 클릭
5. 서버에서:
 - 투표 제한 확인
 - 투표 수 증가
6. 동일 페이지로 리다이렉트
7. 결과 보기 클릭
8. 그래프 및 순위 출력



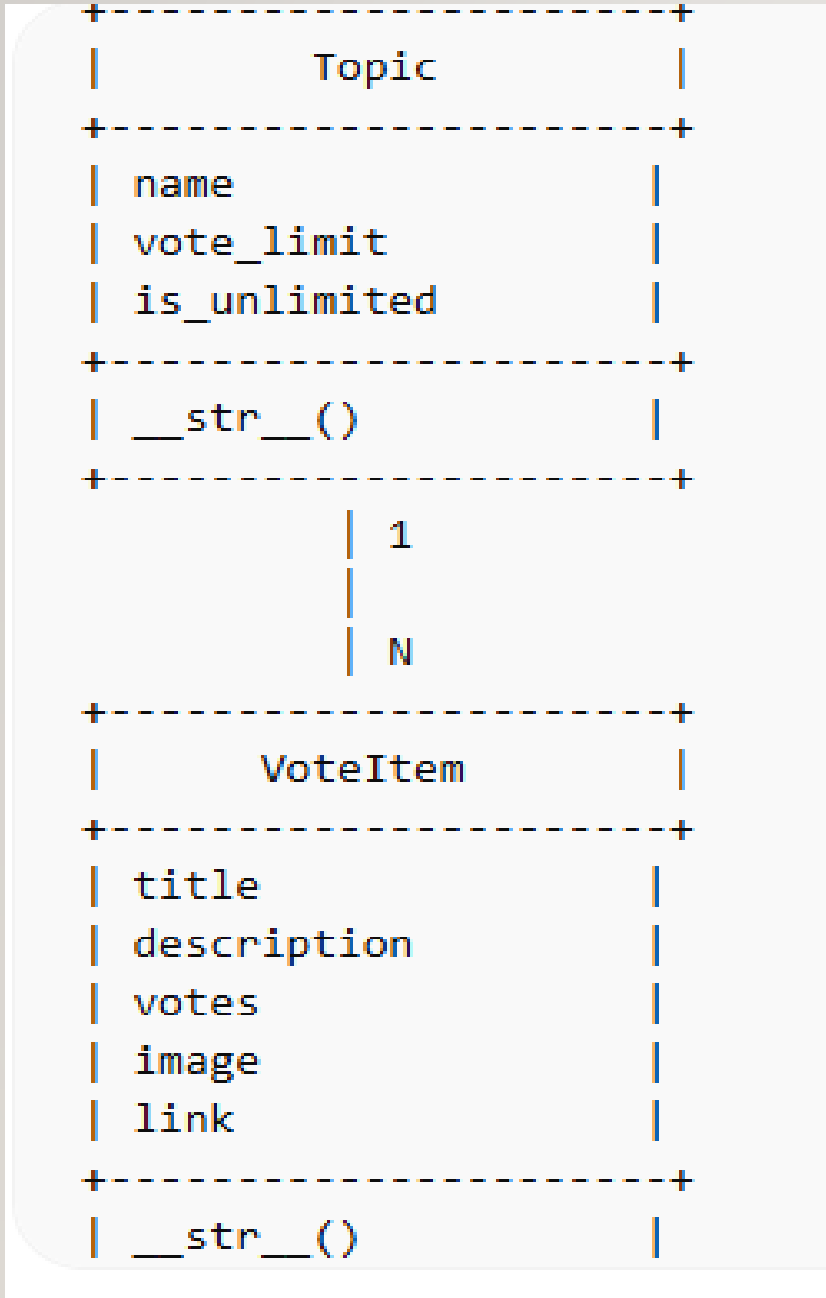
아키텍처

[User]
↓
[Frontend (HTML / JS)]
↓
[Views (Django)]
↓
[Models (DB)]
↑
[Admin Page]

개발 계획서

순번	주제	세부 내용
1	세부 계획 수립(기능, 디바이스) / 전체 흐름도 작성	제안 배경 구체화 사용자 요구사항 분석 아키텍처 및 워크 플로우 설계
2	관리자 페이지 상세 기능	클래스 다이어그램을 통한 관리자 페이지 기능 설정
3	이용자 시스템 로직 세분화	사용자 알고리즘 분석, 시나리오 설정 및 구체화
4	UI / UX 디자인	그래프 시각화를 통한 결과 분석
5	테스트 및 디버깅	웹 서비스 오류 점검 및 시연 영상 제작
6	최종 웹 서비스 배포	지속적인 피드백을 통한 웹 서비스 관리 및 개선 (유지보수 작업)

구현 내용(1) - 주제 기반 투표 구조 (클래스 다이어그램)



A사 핸드폰

A사 핸드폰의 화소는 기존 시리즈의 1.5배 확대하여 사진 품질을 높이고

파일 선택 선택된 파일 없음

Currently: <https://www.youtube.com/watch?v=PBrYMB>

구현 내용(2) - 투표 처리 구조(제한/무제한)

```
# ◆ 투표 처리
def vote(request, project_id):
    item = get_object_or_404(VoteItem, id=project_id)
    topic = item.topic

    # ★ 현재 주제 총 투표 수 계산
    total_votes = sum(i.votes for i in VoteItem.objects.filter(topic=topic))

    # ★ 제한 체크 (무제한이 아닐 때만)
    if not topic.is_unlimited:
        if topic.vote_limit and total_votes >= topic.vote_limit:
            messages.error(request, "투표가 더 이상 불가능합니다.")
            return redirect('topic_detail', topic_id=topic.id)

    # 투표 증가
    item.votes += 1
    item.save()

    return redirect('topic_detail', topic_id=topic.id)
```

Vote limit:

☒ 투표수 제한 없음

- 투표가 더 이상 불가능합니다.

구현 내용(3) - 그래프 시각화 + 공동순위 로직

```
# ◆ 결과 페이지 (그래프 + 순위 + 공동순위)
def result(request, topic_id):
    topic = get_object_or_404(Topic, id=topic_id)

    # 투표수 기준 정렬
    items = list(VoteItem.objects.filter(topic=topic).order_by('-votes'))

    # ★ 동를 체크용
    vote_counts = [item.votes for item in items]
    counter = Counter(vote_counts)

    ranked_items = []
    current_rank = 1
    prev_votes = None

    for index, item in enumerate(items):
        if prev_votes is None:
            rank = 1
        elif item.votes == prev_votes:
            rank = current_rank # 공동 순위
        else:
            rank = index + 1    # 다음 순위

        ranked_items.append({
            'item': item,
            'rank': rank,
            'count': counter[item.votes] # 공동 여부 판단
        })

        prev_votes = item.votes
        current_rank = rank
```



오늘 뭐 먹지!? 결과

- 🏆 공동 1위
한식 (3표)
- 🏆 공동 1위
일식 (3표)
- 🏆 3위
중식 (1표)

구현 내용(4) - 관리자 페이지 주제 필터링

```
1 from django.contrib import admin
2 from .models import Topic, VoteItem
3
4 class VoteItemInline(admin.TabularInline):
5     model = VoteItem
6     extra = 1
7
8 class TopicAdmin(admin.ModelAdmin):
9     list_display = ('name', 'vote_limit', 'is_unlimited')
10    fields = ('name', 'vote_limit', 'is_unlimited')
11
12    inlines = [VoteItemInline]
13
14 class VoteItemAdmin(admin.ModelAdmin):
15     list_display = ('title', 'topic', 'votes')
16     list_filter = ('topic',)
17     search_fields = ('title',)
18
19 admin.site.register(Topic, TopicAdmin)
20 admin.site.register(VoteItem, VoteItemAdmin)
```

ADD VOTE ITEM +

FILTER

 Show counts

↓ By topic

All

더 선호하는 최신 휴대폰 기종은?

쇼미12 세미파이널, 가장 잘한 무대는?

한국의 2026 북중미 월드컵, 예상 성적은?

이번 회의에서 나온 안건("코어타임 없는 완전 자율 출퇴근제를 도입해야 한다")에 대한 찬반 투표

오늘의 일정! (오늘 뭐하지?)

향후 보완 계획

향후에는

1. 웹 서비스 관리자/이용자의 권한 세분화,
2. 투표 기한 설정,
3. 웹 서비스 이용자의 개인의 투표 용지만 반영한 결과 창출(중복 투표 방지)(혹은 매 투표마다 정원 수를 표시하여 한 컴퓨터 내의 투표를 가능하게)
4. 공동 순위 알고리즘을 발전시켜, 최종 투표 항목 1개를 추출할 수 있게 만들기

등을 추가하여 보다 완성도 높은 시스템으로 웹 서비스 기능을 확장할 것이다.

기대 효과

해당 투표 시스템 사이트(VWS)는:

사용자 참여 기반 의사결정 시스템 구현 가능
다양한 분야에서 투표 시스템으로 활용 가능

깃허브 소스코드 및 참고문헌

깃허브 소스코드 : <https://github.com/kkjunhyung/VVS-graduation>

<reference>

1. EBS 뉴스(AI 시대, 선거는 여전히 '아날로그'...디지털 전환 가능성은?)
(<https://home.ebs.co.kr/ebsnews/menu1/newsAllView/60601216/H?eduNewsYn=N&newsFldDetlCd=>)

2. 중앙선거관리 위원회 온라인 투표 서비스
(<https://vote.kvoting.go.kr/main.do>)

감사합니다!

단국대학교 소프트웨어학과 졸업작품 - VWS

